Chapitre 1

Circuits Monophasés

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/

1.1 Régime sinusoïdal

1.1.1 Signal sinusoïdal

La plus grande partie de l'énergie électrique est produite sous forme de courant (tension) alternatif sinusoïdal. Les fonctions sinusoïdales sont simples à manipuler mathématiquement.

1.1.2 Grandeurs sinusoïdales

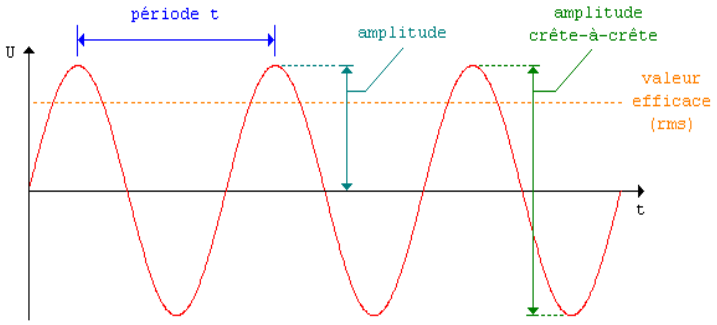


FIGURE 1.1 – Tension sinusoïdale

http://ch-rahmo...ides.dz/

On appelle tension alternative, une tension électrique dont le sens change de sens plusieurs fois par seconde.
En règle générale, on écrira une tension sinusoïdale sous la forme :

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \varphi) \tag{1.1}$$

Avec :

* V : valeur efficace,
* $V_m = \sqrt{2}V$: valeur maximale ou valeur de crête de la tension,
* $(\omega\, t + \varphi)$: phase instantanée
* $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$: pulsation , f : fréquence et T la période,
* φ : phase à l'origine ou phase initiale

Exemple Soit une tension sinusoïdale représentée par :

$$v(t) = \sqrt{2}220\sin(314\,t + \pi/2)$$

A partir de cette équation, en déduire :

- La pulsation, la période et la fréquence :
  $\omega = 314\,rad/s \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 50\,Hz$ et $T = \frac{1}{f} = 0.02\,s$
- Les valeurs crête et efficace de cette tension :
  $V_m = 220\sqrt{2}V$ et $V = 220V$
- Le déphasage à l'origine : $\varphi = \frac{\pi}{2}$

1.1.3 Valeurs efficaces

Si l'on souhaite comparer un courant alternatif avec un courant continu, on est amené à définir les notions d'intensité du courant efficace et de tension efficace :
La valeur efficace d'un courant alternatif est égale à la valeur d'un courant continu qui produirait, pour le même temps, dans une même résistance pure, la même quantité de chaleur.
Elle vaut :

$$I_{eff} = \left(\frac{1}{T}\int i(t)dt\right)^{1/2} \tag{1.2}$$

En particulier si $i(t)$ est de forme sinusoïdale alors :

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

Exemple : Un radiateur mis sous une tension alternative V_{max} ou sous une tension continue $V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$ chauffera de la même façon.

Remarque : Les valeurs indiquées par les appareils de mesure de type voltmètre ou ampèremètre sont toujours des valeurs efficaces. En électrotechnique on donne toujours la valeur efficace des tensions et des courants.

http://cn.rahmoune.univ-boumerdes.dz/

1.1.4 Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence.
On peut faire correspondre à toute fonction sinusoïdale un vecteur de Fresnel partant de l'origine du repère, qui a comme module la valeur efficace de la fonction et faisant un angle égale au déphasage avec l'axe (Ox) pris comme origine des phases.
L'intérêt de la représentation de Fresnel c'est de séparer la partie temporelle de la partie de phase.

Exemple Soient deux tension :

$$u(t) = \sqrt{2}U\cos(\omega\, t + \varphi)$$

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega\, t)$$

Leur représentation de Fresnel est donnée par la figure 1.2.
φ est le déphasage entre les deux vecteurs (en électrotechnique, on prendra

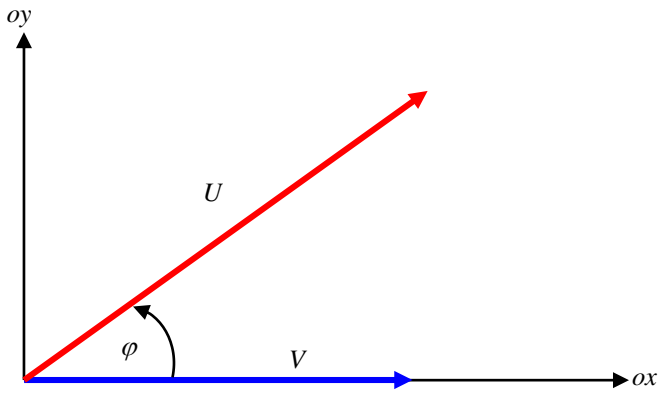


FIGURE 1.2 – Représentation de Fresnel

souvent les courants comme référence pour les déphasages).

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

Addition de deux tensions sinusoïdales

L'addition de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation $u(t) = \sqrt{2}U\cos(\omega\, t + \varphi_u)$ et $v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega\, t + \varphi_v)$ est une grandeur sinusoïdale de même pulsation $w(t) = \sqrt{2}W\cos(\omega\, t + \varphi_w)$.
La détermination de $w(t)$ est peu évidente à effectuer par le calcule ; on obtient une solution bien plus rapidement par construction du diagramme de Fresnel (Figure 1.3).

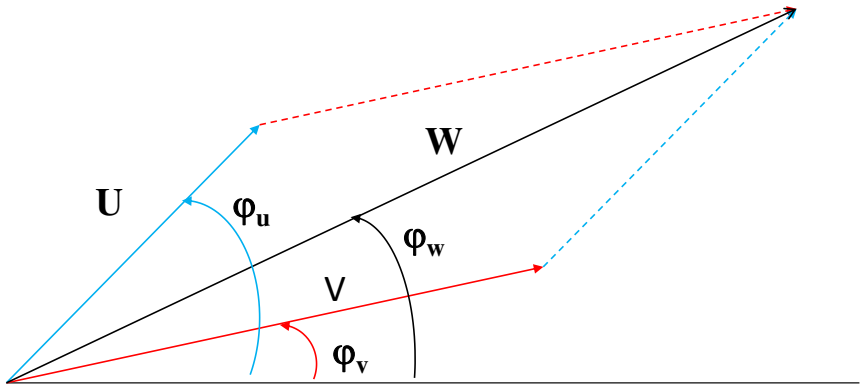


FIGURE 1.3 – Addition de deux tensions sinusoïdales

http://ch-rahmoun...erdes.dz/

1.1.5 Représentation complexe

On caractérise une grandeur sinusoïdale par les composantes du vecteur de Fresnel dans le plan complexe (Figure 1.4)

$$\underline{U} = U\ \cos\ \varphi + j\ U\ sin\ \varphi = U\ e^{j\,\varphi} = U\angle\varphi \tag{1.3}$$

A un signal $u(t) = \sqrt{2}U\cos(\omega\, t + \varphi)$ on peut correspondre un nombre complexe $\underline{U}$ de module U et d'argument φ

Remarque : La pulsation ω ne figure pas dans les représentations complexes, mais il est sous-entendu que toutes les fonctions sinusoïdales qu'elles représentent ont la même pulsation.

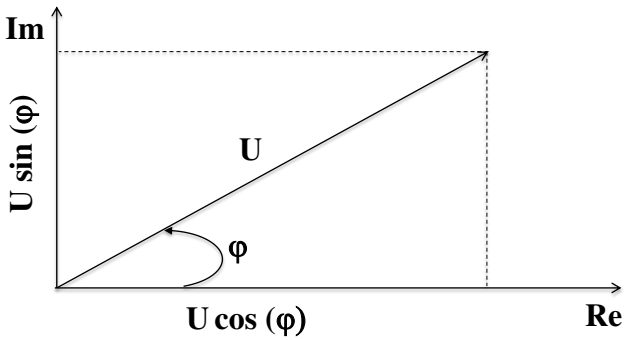


FIGURE 1.4 – Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale

Somme de deux grandeurs complexes

Soient deux grandeurs complexes : $\underline{U}_1 = U_1 \angle \varphi_1$ et $\underline{U}_2 = U_2 \angle \varphi_2$.

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = U_1 \angle \varphi_1 + U_2 \angle \varphi_2$$

$$\underline{U} = (U_1 \cos \varphi_1 + jU_1 \sin \varphi_1) + (U_2 \cos \varphi_2 + jU_2 \sin \varphi_2)$$

$$\underline{U} = (U_1 \cos \varphi_1 + U_2 \cos \varphi_2) + j\,(U_1 \sin \varphi_1 + U_2 \sin \varphi_2)$$

Module :

$$U = \sqrt{(U_1 \cos \varphi_1 + U_2 \cos \varphi_2)^2 + (U_1 \sin \varphi_1 + U_2 \sin \varphi_2)^2}$$

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2U_1 U_2 cos(\varphi_1 - \varphi_2)} \tag{1.4}$$

Argument

$$\tan \varphi = \frac{U_1 \cos \varphi_1 + U_2 \cos \varphi_2}{U_1 \sin \varphi_1 + U_2 \sin \varphi_2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{U_1 \cos \varphi_1 + U_2 \cos \varphi_2}{U_1 \sin \varphi_1 + U_2 \sin \varphi_2} \tag{1.5}$$

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

Produit de deux grandeurs complexes

Soient deux grandeurs complexes : $\underline{U}_1 = U_1 \angle \varphi_1$ et $\underline{U}_2 = U_2 \angle \varphi_2$.

$$\underline{U} = \underline{U}_1 \times \underline{U}_2 = U_1 \angle \varphi_1 \times U_2 \angle \varphi_2$$

Module :

$$U = U_1 \times U_2 \tag{1.6}$$

Argument :

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 \tag{1.7}$$

Division de deux grandeurs complexes

Soient deux grandeurs complexes : $\underline{U}_1 = U_1 \angle \varphi_1$ et $\underline{U}_2 = U_2 \angle \varphi_2$.

Module :

$$U = \frac{U_1}{U_2} \tag{1.8}$$

Argument :

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 \tag{1.9}$$

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/

1.2 Notions d'impédance

1.2.1 Impédance complexe

L'impédance est l'équivalent en alternatif à la résistance en continu. L'impédance en alternatif est une valeur complexe et égale à :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \tag{1.10}$$

Elle s'écrit sous plusieurs formes :

La forme algébrique :

$$\underline{Z} = R + jX \tag{1.11}$$

La forme exponentielle :

$$\underline{Z} = Ze^{j\varphi} \tag{1.12}$$

La forme trigonométrique :

$$\underline{Z} = Z\angle\varphi \tag{1.13}$$

Avec :

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \tag{1.14}$$

$$\varphi = \arctan\frac{X}{R} \tag{1.15}$$

Elle peut être aussi représentée graphiquement comme la montre la figure.1.5.

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

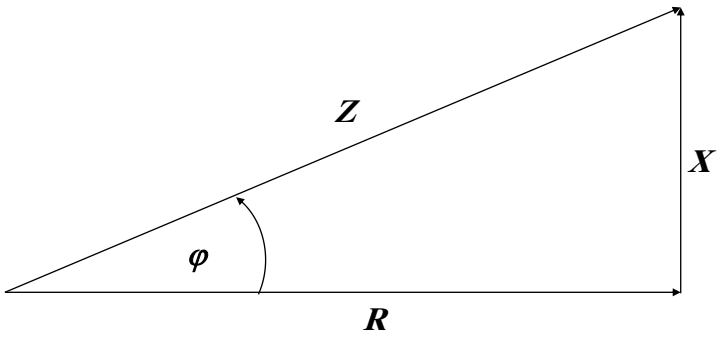


FIGURE 1.5 – Représentation graphique de l'impédance complexe

1.2.2 Impédance complexe de certains éléments

Impédance d'une résistance :

La résistance consomme toute l'énergie qu'elle reçoit sous forme de l'effet Joule.

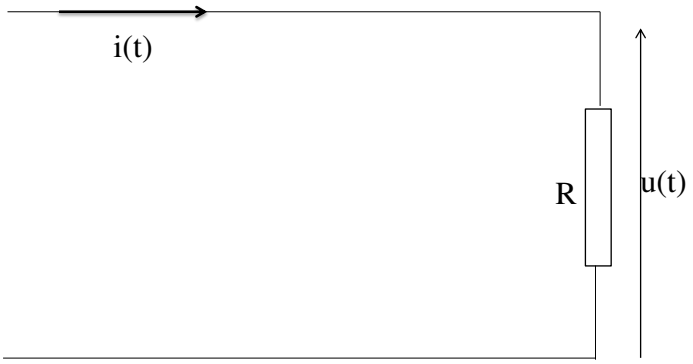


FIGURE 1.6 – Relation tension-courant pour une résistance

D'aprés la figure 1.6, on a :

$$u(t) = R\, i(t) \;\Rightarrow R = \frac{u(t)}{i(t)}$$

On notation complexe, la tension aux bornes d'une résistance s'écrit :

$$\underline{\mathrm{U}} = R\,\underline{\mathrm{I}} \Rightarrow R = \frac{\underline{\mathrm{U}}}{\underline{\mathrm{I}}}$$

L'impédance d'une résistance est donc :

$$\underline{\mathrm{Z}}_R = \frac{\underline{\mathrm{U}}}{\underline{\mathrm{I}}} = R$$

Module :

$$Z_R = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + 0^2} = R$$

Argument :

$$\varphi_R = \arctan\frac{X}{R} = \arctan\frac{0}{R} = 0$$

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/

D'où, dans le cas d'une résistance pure, la tension et le courant sont en phase (Figure 1.7).

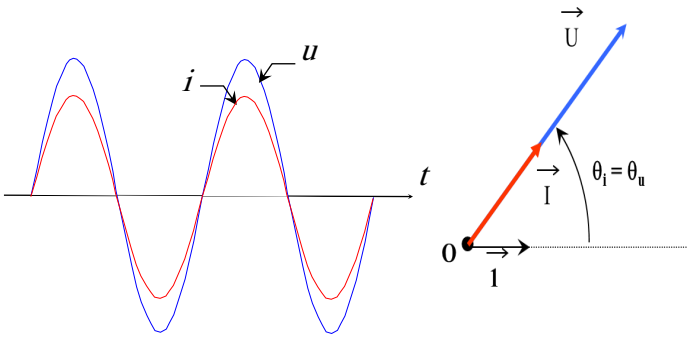


FIGURE 1.7 – Influence de la résistance sur le déphasage entre la tension et le courant

Impédance d'une bobine

Si le courant varie dans un circuit, le flux magnétique variera aussi dans ce circuit. Cette variation de flux produit une force électromotrice induite dans le circuit qui est proportionnelle à la dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant.
L'inductance pure emmagasine toute l'énergie qu'elle reçoit dans le champ magnétique.
Dans le cas où l'inductance (L) est constante, la tension aux bornes de la bobine est (Figure 1.8) :

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

Posons :$i(t) = Ie^{j\omega t} \Rightarrow \frac{di(t)}{dt} = j\omega Ie^{j\omega t} = j\omega i(t)$

D'où : $u(t) = jL\omega i(t)$

L'impédance d'une bobine est donc :

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = jL\,\omega = 0 + jX_L \quad Avec : X_L = L\omega \tag{1.16}$$

http://elearning.univ-boumerdes.dz/

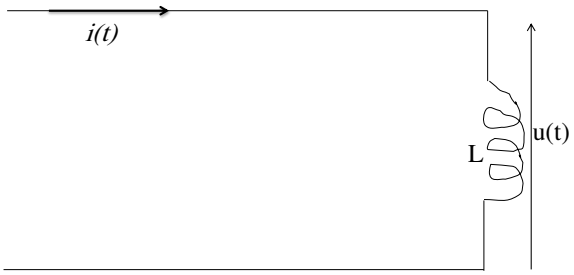


FIGURE 1.8 – Relation tension-courant pour une bobine

Module :

$$Z_L = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{0^2 + (L\omega)^2} = L\omega$$

Argument :

$$\varphi_L = \arctan \frac{X_L}{R} = \arctan \frac{L\omega}{0} = +\frac{\pi}{2}$$

Sous forme trigonométrique :

$$\underline{Z}_L = L\omega \angle \frac{\pi}{2}$$

Sous forme exponentielle

$$\underline{Z}_L = L\omega e^{\frac{\pi}{2}}$$

On dit que la tension est en avance de phase par rapport au courant de $\frac{\pi}{2}$ (voire figure 1.9)

Remarque : Les bobines réelles ne sont jamais pures à $100\,{}^{o}/_{o}$ à cause de la résistance du fils qu'il la compose, dans ce cas l'impédance complexe est donnée par :

$$\underline{Z}_L = r + jL\omega$$

Où r est la résistance de la bobine.

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

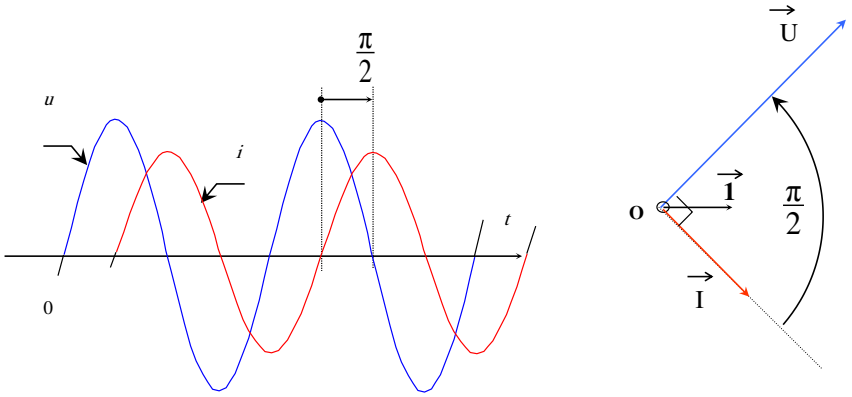


FIGURE 1.9 – Influence de la bobine sur le déphasage entre la tension et le courant.

Impédance d'un condensateur

Pour un condensateur, la quantité d'électricité est proportionnelle à la tension appliquée. La constante de proportionnalité est appelée la capacité C du condensateur.

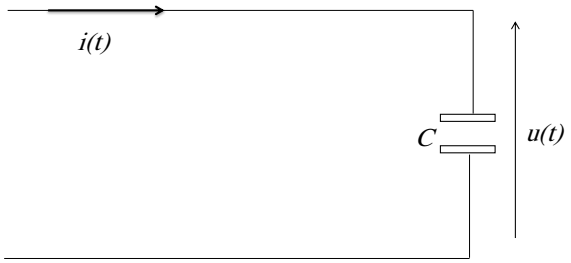


FIGURE 1.10 – Relation tension-courant pour un condensateur

$$u(t) = \frac{1}{C}\int i(t)\,dt$$

Posons : $i(t) = Ie^{j\omega\, t} \Rightarrow \int i(t)\,dt = \frac{1}{j\omega} Ie^{j\omega t} = \frac{1}{j\omega} i(t)$

D'où : $u(t) = \frac{1}{jC\omega} i(t) = -j\frac{1}{C\omega} i(t)$

http://ch-rah-boune.univ-boumerdes.dz/

L'impédance d'un condensateur est donc :

$$\underline{Z}_C = \frac{u(t)}{i(t)} = -j\frac{1}{C\omega} = 0 - jX_C \tag{1.17}$$

Avec : $X_C = \frac{1}{C\omega}$

Module :

$$Z_C = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{0^2 + (-\frac{1}{C\omega})^2} = \frac{1}{C\omega}$$

Argument :

$$\varphi_C = \arctan\frac{-X_C}{R} = \arctan\frac{-\frac{1}{C\omega}}{0} = -\frac{\pi}{2}$$

Sous forme trigonométrique :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{C\omega}\angle -\frac{\pi}{2}$$

Sous forme exponentielle

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{C\omega}e^{-\frac{\pi}{2}}$$

Le courant est en avance de phase par rapport à la tension avec un déphasage de $\frac{\pi}{2}$ (Figure 1.11)

1.2.3 Associations de dipôles passifs

Associations en série

Ce sont les impédances qui s'ajoutent pour donner une impédance équivalente $\underline{Z}_{eq}$.

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \cdots + \underline{Z}_N = \sum_{k=1}^{N}\underline{Z}_k \tag{1.18}$$

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/

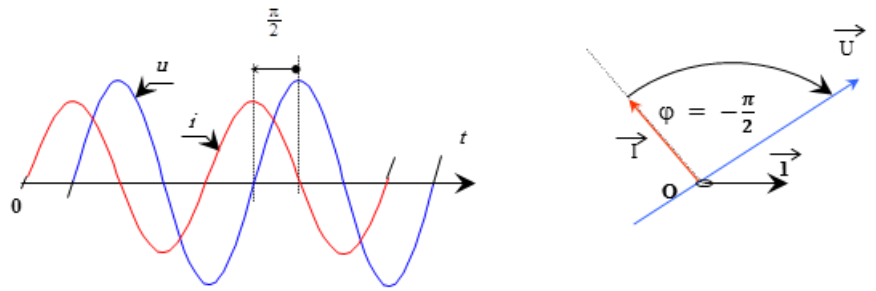


FIGURE 1.11 – Influence du condensateur sur le déphasage entre la tension et le courant.

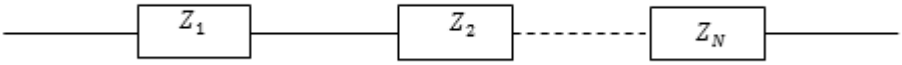


FIGURE 1.12 – Associations en série des impédances

$$\underline{Z}_{eq} = (R_1 + R_1 + \cdots R_N) + j\,(X_1 + X_1 + \cdots X_N)$$

$$\underline{Z}_{eq} = \sum_{k=1}^{N} (R_k + jX_k) \tag{1.19}$$

Associations en parallèle

Ce sont les admittances (inverse de l'impédance) qui s'ajoutent

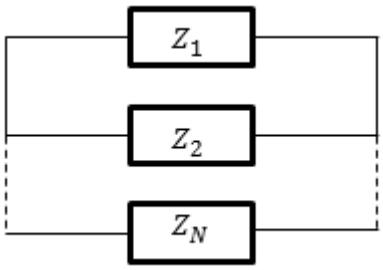


FIGURE 1.13 – Associations en parallèle des impédances

$$\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \cdots + \frac{1}{\underline{Z}_N} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{\underline{Z}_k} \tag{1.20}$$

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

$$\frac{R-jX}{R^2+X^2}=\frac{R_1-jX_1}{R_1^2+X_1^2}+\frac{R_2-jX_2}{R_2^2+X_2^2}+\cdots+\frac{R_k-jX_k}{R_k^2+X_k^2}$$

$$\frac{R-jX}{Z^2}=\frac{R_1-jX_1}{Z_1^2}+\frac{R_2-jX_2}{Z_2^2}+\cdots+\frac{R_k-jX_k}{Z_k^2}$$

$$\frac{R}{Z^2}=\frac{R_1}{Z_1^2}+\frac{R_2}{Z_2^2}+\cdots+\frac{R_k}{Z_k^2}$$
$$\frac{X}{Z^2}=\frac{X_1}{Z_1^2}+\frac{X_2}{Z_2^2}+\cdots+\frac{X_k}{Z_k^2}$$
$$\frac{1}{Z}=\sqrt{\left(\sum\frac{R_k}{Z_k^2}\right)^2+\left(\sum\frac{X_k}{Z_k^2}\right)^2} \tag{1.21}$$

1.3 Étude du circuit RLC série

Tension aux bornes de chaque élément :

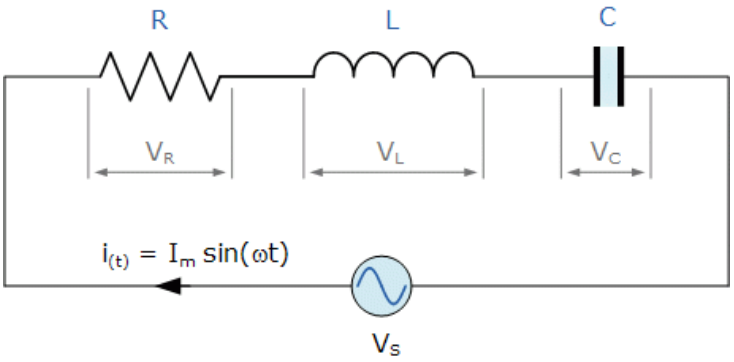


FIGURE 1.14 – Circuit RLC

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/

La tension aux bornes de la résistance

$$\underline{\mathrm{V}}_R = \underline{\mathrm{Z}}_R \times \underline{\mathrm{I}} = R\angle 0 \times I\angle 0 = RI\angle 0$$

La tension aux bornes de la bobine :

$$\underline{\mathrm{V}}_L = \underline{\mathrm{Z}}_L \times \underline{\mathrm{I}} = jL\omega\angle\frac{\pi}{2} \times I\angle 0 = jL\omega I\angle\frac{\pi}{2}$$

La tension aux bornes du condensateur :

$$\underline{\mathrm{V}}_C = \underline{\mathrm{Z}}_C \times \underline{\mathrm{I}} = j\frac{1}{C\omega}\angle -\frac{\pi}{2} \times I\angle 0 = j\frac{1}{C\omega}I\angle -\frac{\pi}{2}$$

La tension totale :

$$\underline{\mathrm{V}}_s = \underline{\mathrm{V}}_R + \underline{\mathrm{V}}_L + \underline{\mathrm{V}}_C = \left[R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right] \times \underline{\mathrm{I}}$$

http://univ-boumerdes.dz/

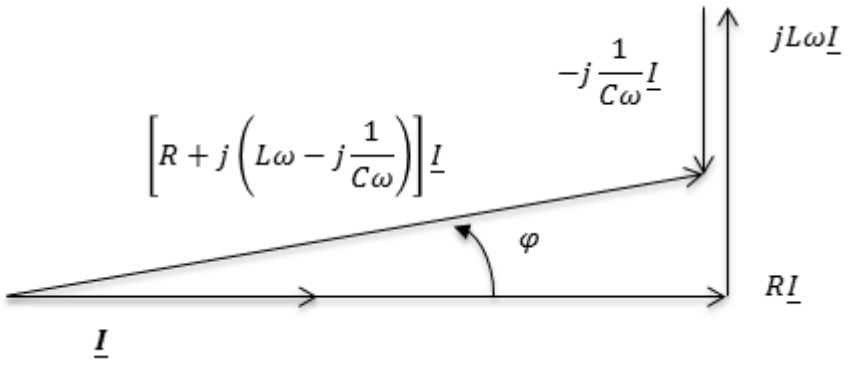


FIGURE 1.15 – Diagramme de Fresnel des tensions

La tension totale graphiquement : On considère le courant comme origine de phase (Figure 1.15).

Impédance du circuit algébriquement : Comme les trois impédances sont en séries, l'impédance équivalente du circuit est la somme des trois impédances.

$$\underline{\mathrm{Z}} = \underline{\mathrm{Z}}_R + \underline{\mathrm{Z}}_L + \underline{\mathrm{Z}}_C = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

L'impédance du circuit est de la forme : $\underline{Z} = R + jX$

Avec :

$$X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$$

Module :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Argument :

$$\varphi = \arctan \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

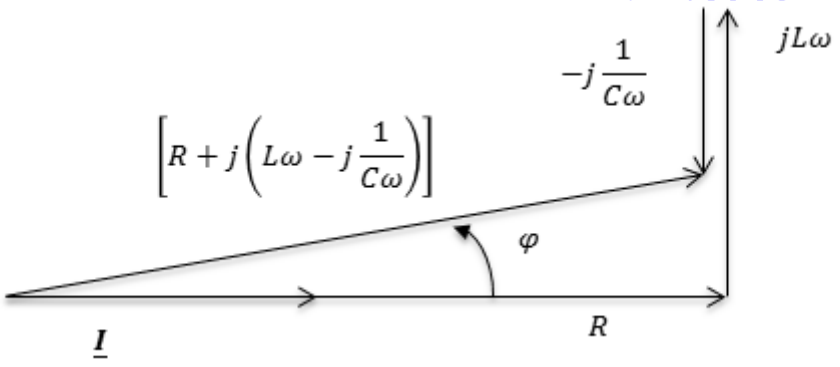


FIGURE 1.16 – Diagramme de Fresnel des impédance

Selon les valeurs de X on distingue trois cas :

1er **cas :** $X > 0 \Rightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} > 0$

C'est un circuit inductif où l'effet de la bobine est dominant. Dans ce cas :
- La tension est en avance par rapport au courant,
- Le déphasage entre la tension et le courant est positif $\Rightarrow \varphi > 0$,
- Le diagramme de Fresnel est identique à celui de la figure 1.16.

2e **cas :** $X < 0 \Rightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} < 0$

C'est un circuit capacitif où l'effet du condensateur est dominant. Dans ce cas :

- Le courant est en avance par rapport à la tension,
- Le déphasage entre la tension et le courant est négatif $\Rightarrow \varphi < 0$,
- Le diagramme de Fresnel devient (Figure 1.17) :

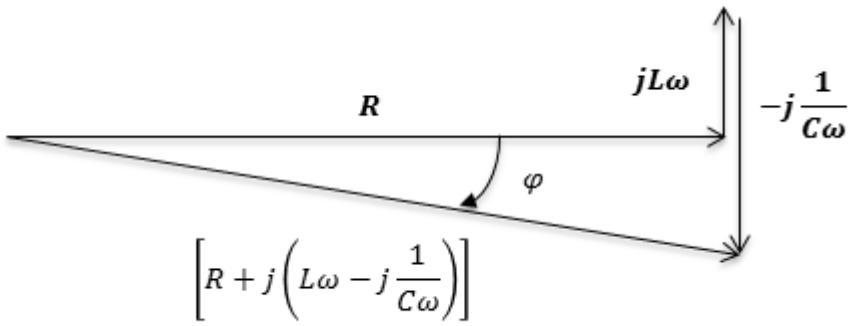


FIGURE 1.17 – Diagramme de Fresnel des impédances pour un circuit capacitif

http://ch-rahmoune.

3e **cas :** $X = 0 \Rightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0$

C'est la résonance. Dans ce cas :

- Le courant et la tension sont en phase,
- Le déphasage entre la tension et le courant est nul $\Rightarrow \varphi = 0$,
- Le diagramme de Fresnel devient (Figure 1.18) :

En général pour un circuit RLC série, le phénomène de la résonance est dû au passage du courant efficace par un maximum.

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \tag{1.22}$$

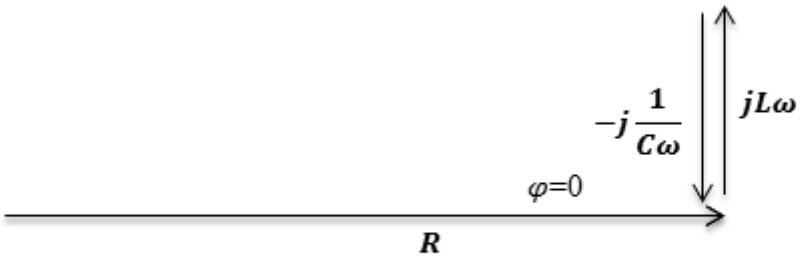


FIGURE 1.18 – Diagramme de Fresnel des impédances pour un circuit résistif

Le courant I admet un maximum lorsque $L\omega_0 - \frac{1}{C\omega_0} = 0 \Rightarrow LC\omega_0^2 = 1$
On appelle ω_0 pulsation propre avec :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{1.23}$$

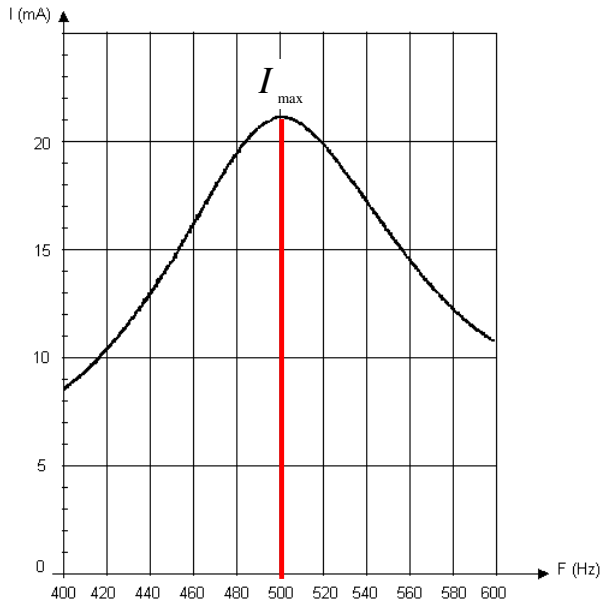


FIGURE 1.19 – La courbe de résonance

http://ch ne.univ-boumerdes.dz/

1.4 Puissances en régime sinusoïdal monophasé

Dans le cas d'un régime alternatif, les grandeurs électriques (tension, intensité) présentent un caractère périodique.

La puissance instantanée, $p(t) = i(t) \cdot u(t)$, est donc elle est aussi variable. On peut alors définir plusieurs grandeurs physiques, homogènes à une puissance, qu'il importe de bien différencier les unes des autres. Ce sont : La puissance active ou réelle, puissance apparente et puissance réactive.

1.4.1 Puissance active [W] :

La puissance active correspond à une énergie transformée en chaleur (effet joule).

$$P = UIcos\varphi \tag{1.24}$$

D'autre part on a : $U = ZI$ et $cos\varphi = \frac{R}{Z}$.

D'où :

$$P = RI^2 \tag{1.25}$$

On appel **facteur de puissance** , le terme :

$$k = cos\varphi \tag{1.26}$$

Remarque : les dipôles ayant une impédance dont la valeur est un nombre imaginaire pur (capacité ou inductance) ont une puissance active nulle.

1.4.2 Puissance réactive [VAR] :

La puissance réactive est la partie inductive ou capacitive fournie à la charge, plus la consommation de cette puissance est élevée, plus le courant en ligne est alors important, ce qui occasionne davantage de pertes.

$$Q = UIsin\varphi \tag{1.27}$$

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/

D'autre part on a : $U = ZI$ et $sin\varphi = \frac{X}{Z}$

D'où :

$$Q = XI^2 \tag{1.28}$$

Remarque : les dipôles ayant une impédance dont la valeur est un nombre réel pur (résistance) ont une puissance réactive nulle.

1.4.3 Puissance apparente [VA] :

La puissance apparente permet d'évaluer le facteur de puissance : rapport des puissances active et apparente, ce facteur n'a rien à voir avec le rendement qui traduit le transfert des puissances actives.

$$\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I} \tag{1.29}$$

Si on remplace l'expression de $\underline{U}$ par $\underline{Z}\,\underline{I}$, la puissance apparente devient :

$$\underline{S} = \underline{Z}\,\underline{I}^2$$

Or que : $\underline{Z} = R + jX$

D'où : $\underline{S} = (R + jX)\,I^2 = R\,I^2 + jXI^2$

On définit la puissance apparente complexe par :

$$\underline{S} = P + jQ \tag{1.30}$$

Module :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI \tag{1.31}$$

Argument :

$$\varphi = \arctan\frac{Q}{P} \tag{1.32}$$

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

Donc la projection de la puissance complexe sur l'axe réel représente la puissance active ; la projection de la puissance complexe sur l'axe imaginaire représente la puissance réactive (Figure 1.20).

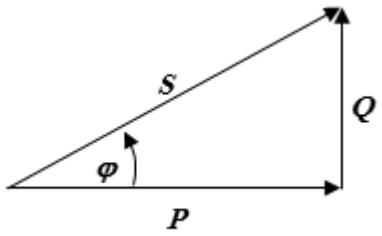


FIGURE 1.20 – Diagramme de Fresnel pour la puissance apparente.

1.4.4 Facteur de puissance

Il est égal au quotient de la puissance active par la puissance apparente. C'est une caractéristique du récepteur.

$$S = UI \Rightarrow P = UIcos\varphi = P = Scos\varphi$$

$$k = cos\varphi = \frac{P}{S} \tag{1.33}$$

1.4.5 Théorème de Boucherot

Si un circuit contient N composants, absorbant chacun une puissance active P_i et une puissance réactive Q_i, alors la puissance active (réactive) totale est la somme des puissances actives (réactives) du circuit :

$$P_{tot} = \sum_{i}^{N} P_i \tag{1.34}$$

$$Q_{tot} = \sum_{i}^{N} Q_i \tag{1.35}$$

http://ch-rahmouni.univ-boumerdes.dz/

La puissance apparente totale peut s'exprimer en fonction des puissances active et réactive :

$$S_{tot} = \sqrt{P_i^2 + Q_i^2} \tag{1.36}$$

En revanche, elle n'est pas égale à la somme des puissances apparentes :

$$S_{tot} \neq \sum_{i}^{N} S_i \tag{1.37}$$

Remarque importante : P, Q, R et X s'ajoutent algébriquement par contre $\underline{U}$,$\underline{I}$, $\underline{Z}$ et $\underline{S}$ s'ajoutent vectoriellement.

http://ch-rahmoune.univ-boumerdes.dz/